

2024 Data Breach Investigations Report

verizon
business

CYBER SECURITY

KELOMPOK 03



ETIKA PROFESI

2024

2024-DBIR-DATA-BREACH-INVESTIGATIONS-REPORT



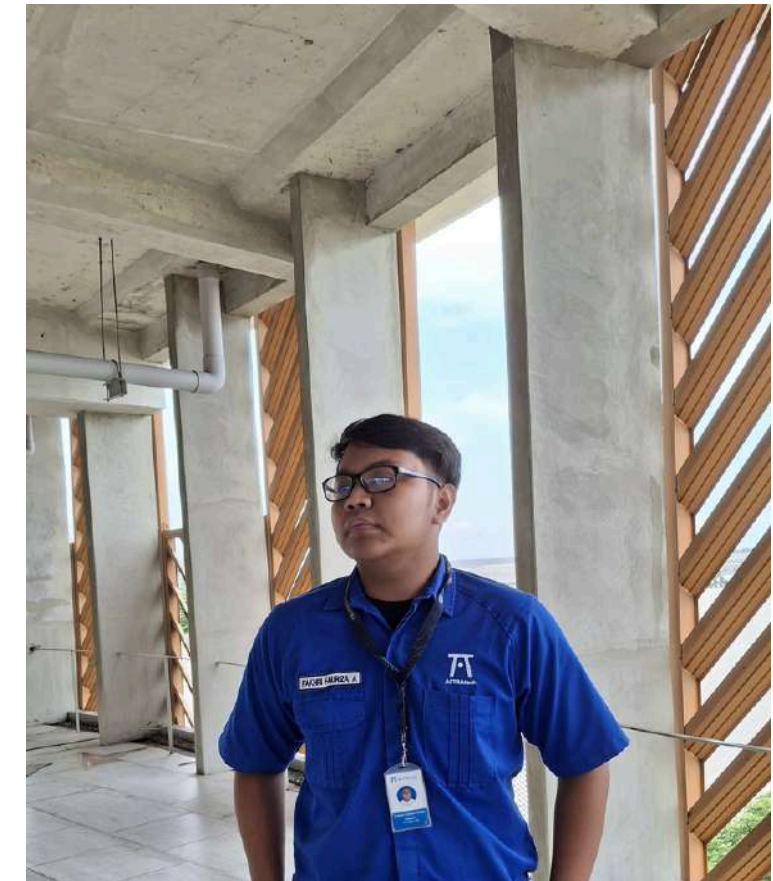
MEET OUR MEMBER



DEAN ICHSANUL FIQRI
0320230009



MUHAMAD HAFIDZ KHAIRULLAH
0320230111



FAKHRI FAURIZA AHMAD
0320230012



**APA SAJA KEJAHATAN DUNIA CYBER DI DUNIA IT,
BAGAIMANA KITA SEBAGAI IT TEAM MENSIASATI AGAR
KITA TERHINDAR DARI HAL TERSEBUT, MISAL MENJAGA
ATAU MEMPERTAHANKAN**

AGENDA

01

**JENIS-JENIS KEJAHATAN
DUNIA CYBER**

02

**STRATEGI TIM IT UNTUK MENGHINDARI
DAN MENGATASINYA**

03

KESIMPULAN

DEFINISI

CYBER SECURITY

Cyber Security adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data digital dari serangan siber seperti peretasan, malware, dan pencurian data dengan menjaga kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi, yang dilakukan oleh Ahli Keamanan Siber (Cyber Security Specialist) yaitu profesional yang bertugas mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi berbagai ancaman digital agar sistem dan informasi tetap aman.

CYBER SECURITY SPECIALIST

orang yang melakukan Cyber Security disebut Ahli Keamanan Siber (Cyber Security Specialist), yaitu profesional yang bertugas melindungi, mengawasi, dan menjaga sistem komputer, jaringan, serta data digital agar tetap aman dari ancaman atau serangan siber.



JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

PHISHING

Serangan yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif (seperti password atau data keuangan).

Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), sekitar 68–76% pelanggaran data melibatkan unsur manusia, seperti kesalahan pengguna dan phishing. Selain itu, phishing melalui email menjadi vektor utama, berkontribusi pada 73% pelanggaran dalam kategori rekayasa sosial. Temuan ini menegaskan bahwa faktor manusia tetap menjadi titik lemah utama dalam keamanan siber.



JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

MALWARE & RANSOMWARE

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri, mengenkripsi, atau menghancurkan data. Ransomware kini sering menggunakan double extortion — mengenkripsi data dan mengancam membocorkannya.

Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), ransomware menjadi ancaman dominan dengan 23% dari seluruh pelanggaran data, dan jika digabung dengan extortion, totalnya mencapai sekitar 32%. Serangan ini ditemukan di hampir 92% industri, menunjukkan penyebarannya yang luas. Selain itu, laporan mencatat peningkatan signifikan pada eksploitasi kerentanan (180%) yang sering dimanfaatkan untuk menyebarkan malware dan ransomware. Temuan ini menegaskan bahwa ransomware tetap menjadi ancaman paling serius dalam lanskap keamanan siber saat ini.

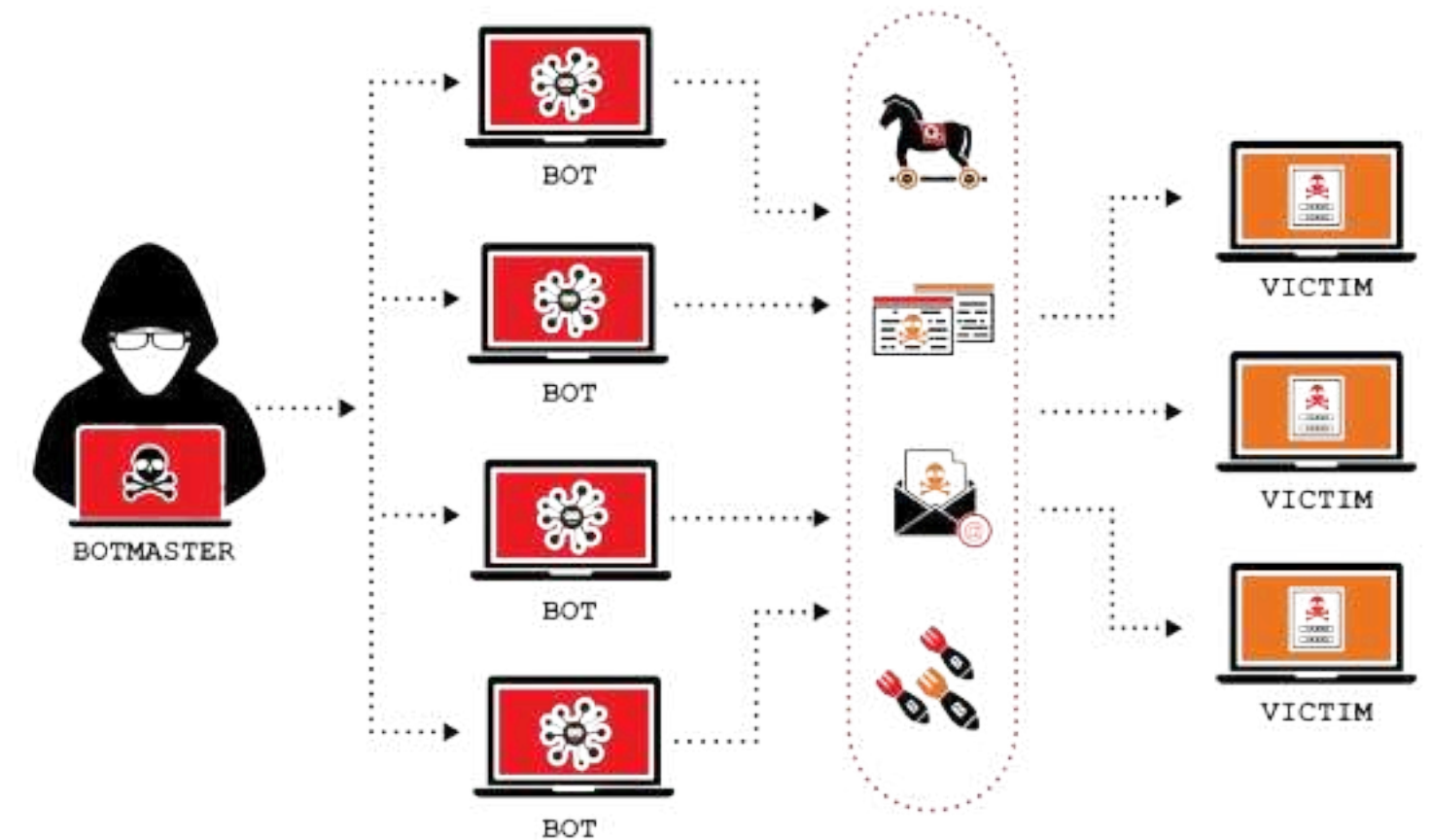


JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

DENIAL-OF-SERVICE (DOS/DDOS)

Serangan yang membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga layanan menjadi tidak tersedia.

Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), serangan Denial of Service (DDoS) menjadi insiden paling umum, mencakup sekitar 59% dari seluruh insiden yang tercatat. Meskipun median ukuran serangan menurun, serangan terbesar mencapai hingga 170 Gbps, menunjukkan peningkatan intensitas di tingkat puncak. Laporan ini menegaskan bahwa DDoS tetap menjadi ancaman utama terhadap ketersediaan layanan, sehingga organisasi perlu menyiapkan mekanisme mitigasi dan respons otomatis untuk menjaga stabilitas sistem.



JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

INSIDER THREATS

Ancaman yang berasal dari dalam organisasi — bisa karena kelalaian (negligent insider) atau niat jahat (malicious insider).

Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), ancaman dari orang dalam (Insider Threats) mengalami peningkatan signifikan, di mana aktor internal terlibat dalam sekitar 35% dari seluruh pelanggaran data, naik dari 20% pada tahun sebelumnya. Sebagian besar (sekitar 73%) berasal dari kesalahan non-malicious, seperti salah kirim data atau miskonfigurasi sistem, sementara sisanya melibatkan penyalahgunaan hak akses (Privilege Misuse). Temuan ini menunjukkan bahwa risiko internal tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh kelalaian dan kurangnya kesadaran keamanan di lingkungan kerja.

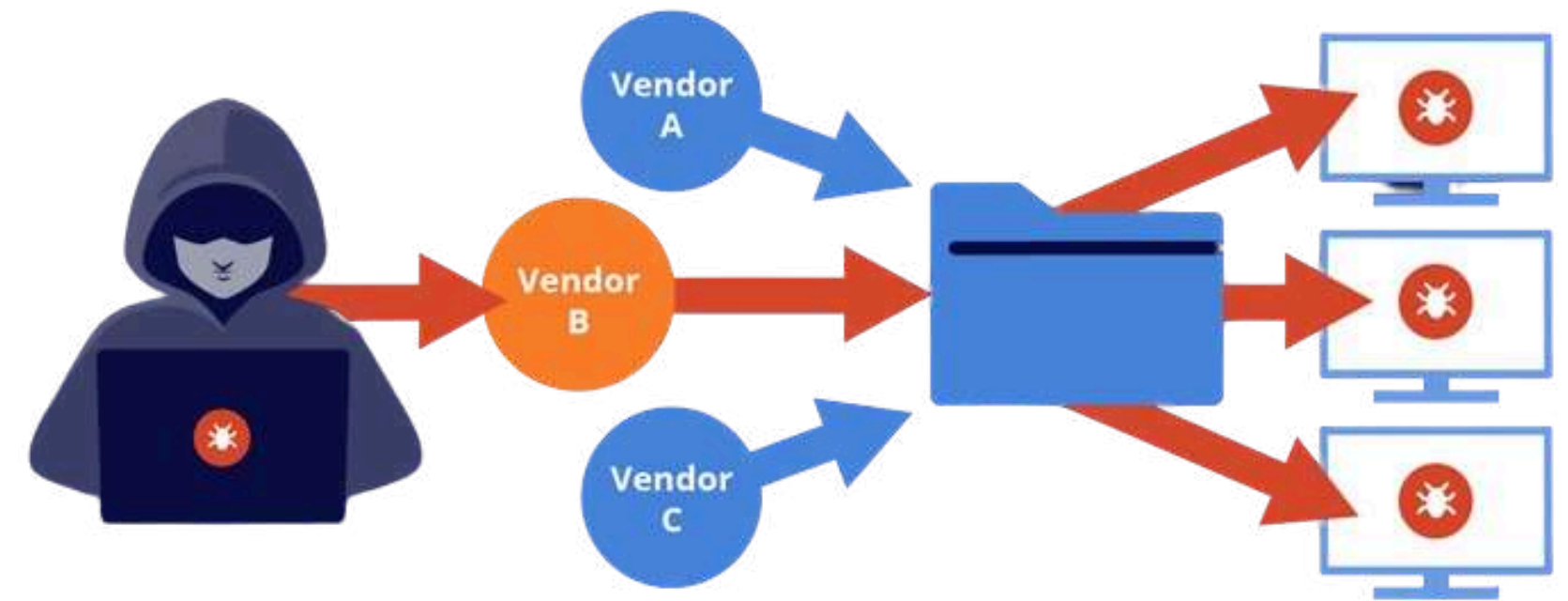


JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

SUPPLY CHAIN ATTACKS

Penyerang menyusup melalui vendor, software pihak ketiga, atau mitra bisnis yang terhubung ke sistem perusahaan.

Menurut Verizon 2024 DBIR, serangan rantai pasok (supply chain) tercatat mempengaruhi 15% dari semua pelanggaran — naik dari 9% tahun sebelumnya (kenaikan ~68%). Metode utama adalah eksploitasi kerentanan/zero-day yang kemudian memicu ransomware/ekstorsi, serta kompromi proses pengembangan atau pembaruan perangkat lunak (mis. SolarWinds, 3CX). Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pihak ketiga dan kualitas keamanan vendor kini merupakan faktor risiko besar yang perlu dimitigasi.



JENIS JENIS KEJAHATAN CYBER

SERANGAN PADA SISTEM FISIK (OT/IOT)

Perangkat IoT (kamera, sensor, mesin) atau sistem OT (Operational Technology) yang tidak aman bisa menjadi pintu masuk untuk mengganggu operasi fisik.

Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), serangan pada sistem fisik seperti Operational Technology (OT) dan Internet of Things (IoT) masih relatif jarang terjadi dibanding sistem TI tradisional, namun meningkat dalam kompleksitas dan dampak. Sebagian besar insiden melibatkan akses tidak sah ke perangkat terhubung (connected devices) atau eksploitasi kerentanan pada sistem industri. Laporan juga menyoroti bahwa meskipun jumlah kasusnya kecil, risikonya tinggi karena potensi gangguan operasional langsung terhadap infrastruktur penting. Temuan ini menegaskan pentingnya segmentasi jaringan, pembaruan firmware, dan pemantauan berkelanjutan pada lingkungan OT/IoT.





STRATEGI TIM IT UNTUK MENGHINDARI DAN MENGATASINYA



STRATEGI YANG DAPAT DI TERAPKAN

STRATEGI TEKNIS

- Multi-factor authentication
- Patch Management
- Backup Terenkripsi & Offline

KEBIJAKAN & TATA KELOLA

- Prinsip Least Privilege
- Incident Response Plant (IRP)

KESADARAN & PELATIHAN KARYAWAN

- Pelatihan Simulasi Phising
- Budaya Keamanan Siber



STRATEGI TEKNIS

01. **Multi-Factor Authentication** (MFA) diambil dari CyberSecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA) dapat mencegah 99% dari serangan berbasis pencurian kredensial
02. **Patch Management** CISA secara aktif memelihara katalog Known Exploited Vulnerabilities (KEV), — yakni kerentanan yang sudah terbukti digunakan dalam serangan nyata. Karena itu, sistem yang memiliki kerentanan tersebut harus segera diperbaiki. Dengan melakukan patch management yang proaktif dan prioritas, organisasi bisa mencegah eksploitasi dari kerentanan yang sudah masuk daftar KEV dan mengurangi risiko serangan nyata.
03. **Backup Terenkripsi & Offline** menurut CISA, organisasi harus menyimpan backup data secara terenkripsi dan offline untuk mencegah ransomware mengenkripsi atau menghapus salinan cadangan yang terhubung ke jaringan. Hal ini sejalan dengan NIST SP 800-171 kontrol 3.8.9, yang mewajibkan perlindungan kerahasiaan backup menggunakan enkripsi atau kontrol fisik. Kedua pedoman ini menegaskan bahwa backup terenkripsi dan offline adalah langkah kunci dalam pertahanan terhadap ransomware.



KEBIJAKAN & TATA KELOLA

01. **Least Privilege** jadi Menurut NIST SP 800-53 kontrol AC-6, organisasi harus menerapkan prinsip Least Privilege dengan hanya memberikan akses kepada pengguna dan proses yang benar-benar memerlukan untuk menjalankan tugasnya. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan atau eskalasi hak akses, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan seperti NIST SP 800-171. Dengan menerapkan prinsip ini, organisasi dapat membatasi dampak potensial dari insiden keamanan akibat akses berlebihan.
02. **Incident Response Plan (IRP)** Menurut ISO/IEC 27001:2022 Annex A.16, organisasi harus memiliki rencana dan proses manajemen insiden keamanan informasi untuk mendeteksi, menanggapi, dan memulihkan insiden secara efektif. Standar ini memastikan organisasi dapat meminimalkan dampak insiden, mencegah kejadian berulang, dan meningkatkan ketahanan sistem informasi.



KESADARAN & PELATIHAN KARYAWAN

01. **Pelatihan Simulasi Phising** Menurut Verizon's 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR), pelatihan simulasi phishing terbukti meningkatkan ketahanan manusia terhadap serangan sosial. Dalam hasil simulasi yang dikutip, sekitar 20% pengguna melaporkan email phishing, dan 11% di antaranya melapor setelah sempat mengklik tautan berbahaya. Angka ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi mampu meningkatkan kesadaran dan respons karyawan terhadap ancaman phishing, menjadikannya salah satu cara paling efektif untuk memperkuat pertahanan manusia dalam keamanan siber.
02. **Budaya Keamanan Siber** Menurut IBM (2023) yang dikutip oleh Arctic Wolf, organisasi dengan program kesadaran dan pelatihan keamanan siber yang efektif dapat mengurangi biaya pelanggaran data rata-rata hingga USD 232.867 serta membangun budaya keamanan siber yang kuat yang menurunkan risiko insiden akibat kesalahan manusia.



KESIMPULAN

- Berdasarkan berbagai sumber resmi seperti Verizon DBIR 2024, CISA, NIST, ISO/IEC 27001:2022, dan IBM 2023, dapat disimpulkan bahwa keamanan siber yang efektif tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia, proses, dan kebijakan yang terintegrasi.
- Penerapan prinsip-prinsip seperti patch management yang proaktif, backup terenkripsi dan offline, least privilege, serta incident response plan (IRP) yang sesuai standar internasional, merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak serangan.
- Selain itu, pelatihan kesadaran siber dan simulasi phishing terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan manusia, sementara budaya keamanan siber yang kuat mampu menurunkan biaya pelanggaran data dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
- Secara keseluruhan, kombinasi antara standar teknis (NIST, ISO) dan pembinaan perilaku manusia (CISA, IBM, Verizon) menjadi dasar utama dalam membangun pertahanan siber yang tangguh dan berkelanjutan bagi setiap organisasi.



THANK YOU

2025



FOR YOUR ATTENTION

